

Chapitre 7 : Mouvement Plan d'une Particule (2D)

Classe : S2S - Application 2

Trajectoire

Énoncé de l'Application 2

On donne les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile M :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t}{2} \\ y(t) = t + 5 \end{cases}$$

Déterminer l'équation et par suite la forme de la trajectoire de M.

Correction Détaillée

Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire (qui est une relation entre y et x indépendante du temps t), il faut éliminer le paramètre temps t des équations paramétriques.

Étape 1 : Isoler t dans l'équation de $x(t)$

À partir de la première équation paramétrique :

$$x = \frac{t}{2}$$

On exprime t en fonction de x en multipliant les deux côtés par 2 :

$$t = 2x$$

Étape 2 : Substituer t dans l'équation de $y(t)$

Maintenant, on remplace t par l'expression trouvée ($2x$) dans la deuxième équation paramétrique :

$$y(t) = t + 5$$

$$y(x) = (2x) + 5$$

$$y(x) = 2x + 5$$

L'équation de la trajectoire est donc :

$y = 2x + 5$

Conclusion sur la forme de la trajectoire

L'équation obtenue, $y = 2x + 5$, est de la forme $y = ax + b$ avec $a = 2$ et $b = 5$. Il s'agit de l'équation mathématique caractéristique d'une droite.

Par conséquent, la forme de la trajectoire du point mobile M est **rectiligne**.